COURS 2

Cercle et longueur développée

Objectif : calculer le périmètre d'un cercle, la longueur d'un arc et la longueur de tôle à rouler ou à cintrer.

50 min

I. Le périmètre d'un cercle

PROPRIÉTÉ · PÉRIMÈTRE D'UN CERCLE

Le périmètre d'un cercle de diamètre D est $P = \pi \times D$.

Comme $D = 2 \times R$, le périmètre d'un cercle de rayon R est $P = 2 \times \pi \times R$.

Le nombre π vaut **environ 3,14**.

EXEMPLE 5

On veut souder un jonc en fer rond tout autour d'un couvercle de cuve de 650 mm de diamètre.

1. Calcule la longueur de jonc nécessaire, arrondie au millimètre. RÉA

   $P = \pi \times 650 \approx 2042$ mm

2. Un second couvercle a un rayon de 180 mm. Calcule la longueur de jonc nécessaire, arrondie au millimètre. RÉA

   $P = 2 \times \pi \times 180 \approx 1131$ mm

II. La longueur d'un arc de cercle

PROPRIÉTÉ · LONGUEUR D'UN ARC

La longueur d'un arc de cercle est **proportionnelle à son angle**.

Pour un arc d'angle a degrés sur un cercle de diamètre D :

$$L = \frac{a}{360} \times \pi \times D$$

EXEMPLE 6

Une main courante en tube est cintrée suivant un arc de cercle de 800 mm de diamètre.

1. L'arc fait un quart de tour. Quel est son angle ? APP

   90°

2. Calcule la longueur de cet arc, arrondie au millimètre. RÉA

   $L = \frac{90}{360} \times \pi \times 800 \approx 628$ mm

3. Calcule la longueur d'un arc de 120° sur le même cercle, arrondie au millimètre. RÉA

   $L = \frac{120}{360} \times \pi \times 800 \approx 838$ mm

COURS 2

Cercle et longueur développée

Objectif : calculer le périmètre d'un cercle, la longueur d'un arc et la longueur de tôle à rouler ou à cintrer.

50 min

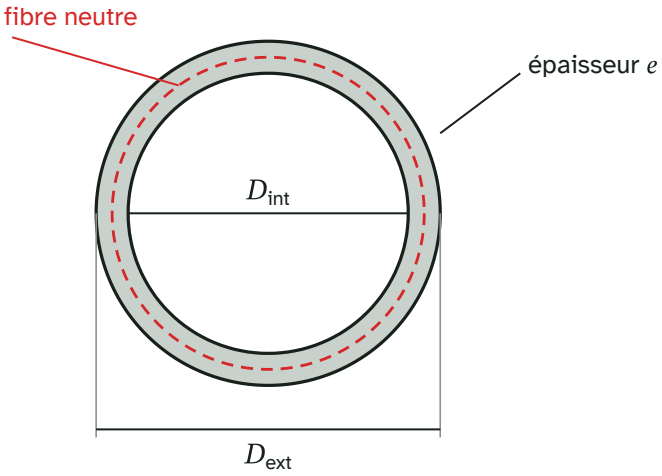
III. La longueur développée

DÉFINITION · FIBRE NEUTRE ET DIAMÈTRE MOYEN

Quand on roule ou que l'on cintre une tôle d'épaisseur e, la longueur ne change que sur **la fibre neutre**, située **au milieu de l'épaisseur**.

Son diamètre est le **diamètre moyen** : $D_m = D_{\text{int}} + e = D_{\text{ext}} - e$.

La longueur développée d'une virole est $L = \pi \times D_m$.



EXEMPLE 7

On doit rouler une virole de 500 mm de diamètre intérieur dans une tôle de 4 mm d'épaisseur.

1. Calcule le diamètre moyen de la virole. RÉA

   $D_m = 500 + 4 = 504$ mm

2. Calcule la longueur de tôle à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

   $L = \pi \times 504 \approx 1\,583$ mm

3. Les tôles du stock mesurent 2 000 mm sur 1 000 mm. Peut-on débiter cette virole dans une seule tôle ? Justifie. VAL

   Oui, car 1583 mm est inférieur à 2 000 mm.

MÉTHODE · LONGUEUR DÉVELOPPÉE D'UNE PIÈCE CINTRÉE

1. Découper la pièce en **parties droites et arcs**.
2. Calculer la longueur de chaque arc avec **le rayon de la fibre neutre** : $R_m = R_{\text{int}} + \dfrac{e}{2}$.
3. **Additionner toutes les longueurs**, puis arrondir au millimètre.

COURS 2

Cercle et longueur développée

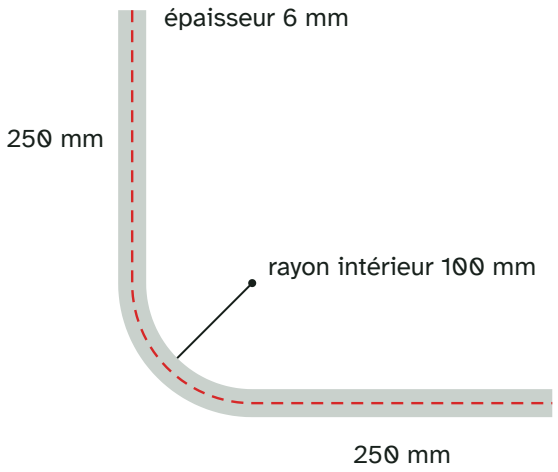
Objectif : calculer le périmètre d'un cercle, la longueur d'un arc et la longueur de tôle à rouler ou à cintrer.

50 min

EXEMPLE 8

Une équerre est cintrée dans un fer plat de 6 mm d'épaisseur : deux parties droites de 250 mm et un quart de cercle de rayon intérieur 100 mm.

1 Calcule le rayon de la fibre neutre. RÉA



$R_m = 100 + 3 = 103$ mm

2 Calcule la longueur du quart de cercle sur la fibre neutre, arrondie au dixième. RÉA

$L = \frac{90}{360} \times \pi \times 206 \approx 161{,}8$ mm

3 Calcule la longueur de fer plat à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

$250 + 250 + 161{,}8 \approx 662$ mm